

CondoHub

Plataforma mobile de governança residencial voltada à transparência, organização e participação dos moradores na gestão condominial.

PROJETO ESG · PILAR PRINCIPAL: GOVERNANÇA

Aplicativo Android nativo desenvolvido em Kotlin com Jetpack Compose, composto por 11 telas e integrado a uma API pública de previsão do tempo.

ALUNO

Breno Laurentino

CURSO / TURMA

DISCIPLINA

PROFESSOR

DATA DE ENTREGA

REPOSITÓRIO

<https://github.com/Juubb/Condohub>

1. Objetivo do aplicativo

O **CondoHub** é uma plataforma mobile de governança residencial. Seu objetivo é centralizar, em um único aplicativo, as informações e os processos de decisão de um condomínio, dando ao morador acesso direto ao que hoje circula de forma dispersa.

O problema

Informações de condomínios costumam ficar espalhadas entre grupos de WhatsApp, murais do hall, comunicados impressos e o caderno da portaria. Essa dispersão gera três efeitos:

- o morador não encontra a informação quando precisa dela;
- decisões coletivas dependem de presença física em assembleia, o que reduz a participação;
- pedidos e reclamações não deixam rastro, o que dificulta a cobrança e a prestação de contas.

A solução

O aplicativo reúne notícias, eventos, regras, reservas de espaços, manutenções, informações de garagem e processos de participação em uma única plataforma. Cada solicitação gera um **protocolo**, e as decisões coletivas passam a acontecer por **votação registrada no aplicativo**, com resultado parcial visível a todos.

Resumo do valor entregue: o morador deixa de depender de terceiros para saber o que acontece no condomínio, e a administração passa a ter um registro rastreável de solicitações e decisões.

2. Tecnologia escolhida

O projeto foi desenvolvido como **aplicativo Android nativo**, utilizando a stack oficial recomendada pelo Google para desenvolvimento moderno na plataforma.

ITEM	ESCOLHA	MOTIVO
Plataforma	Android nativo	Equipamento disponível para desenvolvimento e teste é Windows + Android
Linguagem	Kotlin 2.0.21	Linguagem oficial do Android, com null safety e corrotinas nativas
Interface	Jetpack Compose	Toolkit declarativo atual; menos código que XML e recomposição automática
Design	Material 3	Componentes prontos e acessíveis, com identidade visual customizada
Navegação	Navigation Compose 2.8.4	Pilha de telas com passagem de parâmetros e botão voltar do sistema
Rede	HttpURLConnection + org.json	Ambos nativos do Android: evita dependências externas e reduz o tamanho do APK
Assincronia	Kotlin Coroutines	Consulta à API roda em Dispatchers.IO, sem travar a interface
Persistência	Estado em memória	MVP sem back-end, conforme o enunciado permite
SDK mínimo	API 24 (Android 7.0)	Cobre praticamente toda a base de aparelhos em uso
SDK alvo	API 35 (Android 15)	Versão atual exigida pela Play Store

Arquitetura

O código está organizado por responsabilidade, o que facilita localizar e evoluir cada parte:

```

app/src/main/java/com/example/condohub/
├─ MainActivity.kt          Ponto de entrada + NavHost com as 11 rotas
├─ navegacao/
│   └─ Navegacao.kt       Constantes de rota e titulos da barra superior
├─ modelo/
│   └─ Modelos.kt          Classes de dados (Evento, Pauta, Reserva, ...)
├─ dados/
│   ├── Repositorio.kt     Fonte de dados em memoria, observavel pelo Compose
│   └─ PrevisaoApi.kt      Consumo da API externa de previsao do tempo
└─ ui/
    ├── theme/              Cores, tipografia e tema do app
    ├── componentes/        Pecas reutilizadas (barra, selos, listas)
    └─ telas/               As 11 telas do aplicativo

```

O `Repositorio` usa `mutableStateListOf`, o que faz com que qualquer alteração feita pelo usuário — votar, reservar, criar evento — redesenhe automaticamente as telas que dependem daquele dado, sem código extra de atualização.

3. Aplicação no contexto ESG

O CondoHub atua nos três pilares do ESG, com foco principal em **Governança**. O condomínio é, na prática, uma organização com orçamento, corpo eleito, assembleia e prestação de contas — o que torna o pilar G o mais natural e o mais demonstrável.

G

PILAR PRINCIPAL

Governança

Torna transparentes e rastreáveis os processos de decisão e de cobrança:

- **Assembleia digital:** votação por pauta, com resultado parcial em tempo real e possibilidade de alterar o voto até o encerramento — substitui a votação presencial de braços levantados;
- **Ocorrências com protocolo:** cada registro recebe um número (OC-2026-0001), dando comprovante ao morador e histórico à administração;
- **Regimento interno acessível:** as regras deixam de ficar apenas na portaria;
- **Corpo de eleitos identificado:** quem responde pelo condomínio, com cargo, unidade e mandato vigente;
- **Reservas registradas:** substituem o caderno da portaria, com protocolo e verificação de conflito.

S

PILAR SECUNDÁRIO

Social

Melhora a comunicação e a convivência entre moradores, ampliando a participação na vida coletiva:

- agenda unificada de eventos, com confirmação de presença que ajuda a dimensionar os espaços;
- **qualquer morador pode propor um evento**, e não apenas a síndica — a proposta vai direto ao mural;
- feira de trocas e atividades coletivas incentivam consumo consciente e vínculo entre vizinhos.

E

PILAR SECUNDÁRIO

Ambiental

Presente em três pontos do aplicativo, sempre ligado a uma decisão concreta do condomínio:

- **coleta seletiva:** calendário semanal e guia de separação por lixeira, que reduzem a contaminação de recicláveis — principal causa de rejeito na triagem;
 - **duas pautas ambientais em votação:** instalação de placas solares no telhado e contratação de coleta porta a porta, o que liga o pilar ambiental ao de governança;
 - **vagas de carga para veículo elétrico** identificadas no mapa da garagem.
-

4. Descrição e funcionalidades das telas

O aplicativo possui **11 telas**, acima do mínimo de cinco exigido. Cada tela abaixo traz a captura da interface, suas funcionalidades e um comentário sobre a implementação.



Figura 1 – Tela Login

TELA 1 DE 11

Login

ui/telas/TelaLogin.kt

Porta de entrada do morador. Apresenta a identidade do aplicativo e valida os dados de acesso antes de liberar o painel.

FUNCIONALIDADES

- Campos de e-mail/CPF e senha, com a senha mascarada
- Validação local: campo vazio fica vermelho e exibe a mensagem do erro
- Mensagem de retorno na parte inferior (Snackbar) quando faltam dados
- Links para recuperação de senha e solicitação de acesso

Como o MVP não possui back-end, a autenticação é simulada: qualquer par de credenciais preenchido libera o acesso. O estado dos campos usa `rememberSaveable`, então o texto digitado sobrevive à rotação da tela.



Figura 2 – Tela Home

TELA 2 DE 11

Home

ui/telas/TelaHome.kt

Painel principal. Reúne em uma só tela o que hoje fica espalhado em grupos de mensagem, murais e comunicados impressos.

FUNCIONALIDADES

- Cartão de identificação do condomínio e da unidade do morador
- Carrossel horizontal de eventos, arrastável com o dedo
- Grade com os serviços do condomínio, cada um com contador de registros
- Lista de avisos e manutenções programadas
- Botão de sair, que limpa os dados da sessão

O carrossel usa `LazyRow`, que já é arrastável por padrão no Android e só monta os cartões visíveis. A grade é montada com `chunked(2)`, mantendo duas colunas mesmo se novos serviços forem acrescentados.

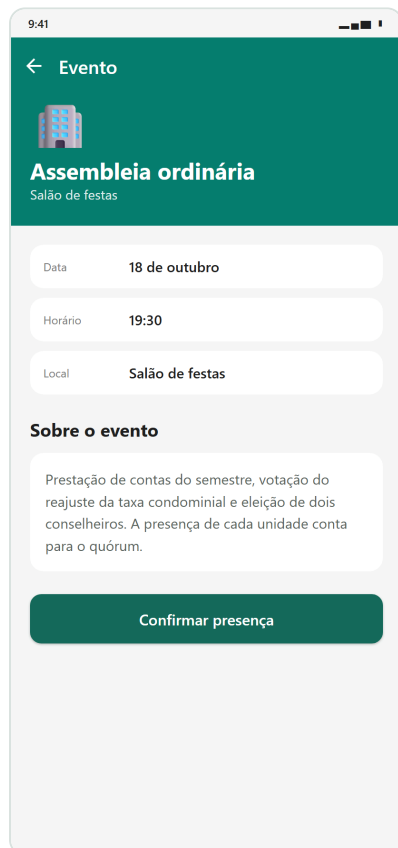


Figura 3 – Tela Detalhe do evento

TELA 3 DE 11

Detalhe do evento

ui/telas/TelaEvento.kt

Abre ao tocar em um cartão do carrossel. Traz a descrição completa da atividade e permite confirmar presença.

FUNCIONALIDADES

- Faixa de destaque com ícone, título e local do evento
- Data, horário e local em cartões separados
- Descrição completa da atividade
- Botão que alterna entre confirmar e cancelar presença
- Opção de excluir, só para eventos criados pelo próprio morador

A confirmação de presença ajuda a administração a dimensionar o espaço, o que caracteriza o **pilar Social**. O identificador do evento chega pela rota `evento/{eventoId}` e a presença é lida de um `mutableStateMap`, refletindo na Home na mesma hora.

9:41

← Novo evento

ÍCONE

TÍTULO

Nome do evento

Mutirão de jardinagem

DATA

02/09/2026

HORÁRIO

08:00 10:00 15:00 18:00 19:00

20:00

LOCAL

Onde vai acontecer

Jardim central

Publicar evento

Figura 4 – Tela Novo evento

TELA 4 DE 11

Novo evento

ui/telas/TelaNovoEvento.kt

Formulário em que qualquer morador propõe uma atividade para o mural do condomínio, ampliando a participação da comunidade.

FUNCIONALIDADES

- Seletor de ícone com 12 opções
- Campo de título com validação de obrigatoriedade
- Calendário nativo do Material 3 para escolher a data
- Chips de horário e campo de local
- Descrição opcional, com texto padrão se ficar vazia

O evento criado entra na lista já **ordenado por data** junto com os demais e recebe marcação de autoria, o que permite ao morador excluí-lo depois. A data escolhida chega em milissegundos UTC e é convertida com `Calendar` para evitar deslocamento de fuso.

9:41

← Votações

ASSEMBLEIA DIGITAL

1 de 4 pautas votadas

Seu voto é registrado por unidade e pode ser alterado até o encerramento.

Instalação de placas solares no telhado VOTADO

Investimento de R\$ 84.000 financiado em 24 parcelas, com estimativa de redução de 40% na conta de energia das áreas comuns.

Encerra em 18 de outubro

77% a favor 54 votos

A favor Contra

Contratação de coleta seletiva porta a porta

Serviço semanal de recolhimento de recicláveis em cada andar, com custo de R\$ 6.50 por unidade ao mês.

Encerra em 18 de outubro

61% a favor 54 votos

A favor Contra

Figura 5 – Tela Votações

TELA 5 DE 11

Votações

ui/telas/TelaVotacoes.kt

Assembleia digital: núcleo do pilar de Governança. Cada morador vota nas pautas em aberto e acompanha o resultado parcial.

FUNCIONALIDADES

- Resumo de quantas pautas o morador já votou
- Cartão por pauta, com a proposta e o prazo de encerramento
- Barra proporcional de votos a favor e contra, com percentual e total
- Botões A favor / Contra, destacados conforme o voto do morador
- Selo indicando as pautas já votadas

É a tela mais representativa do **pilar G**: substitui a votação presencial por um processo rastreável e visível a todos. A regra desfaz o voto anterior antes de somar o novo, então trocar de opinião não infla o total — comportamento coberto por teste unitário.

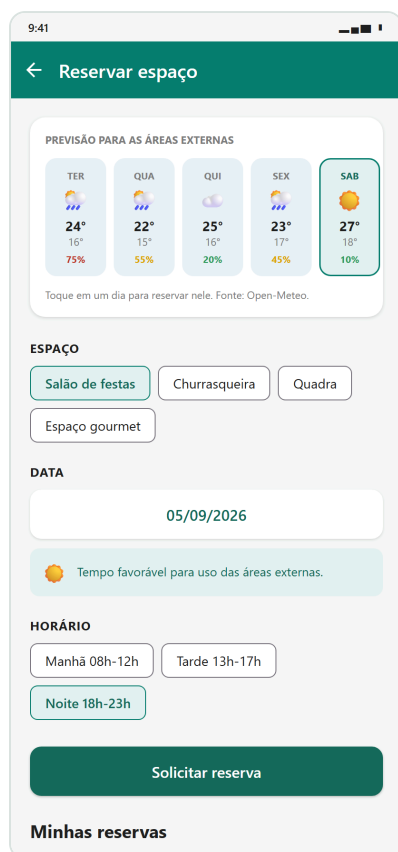


Figura 6 – Tela Reservar espaço

TELA 6 DE 11

Reservar espaço

ui/telas/TelaReserva.kt

Substitui o caderno da portaria por um registro com protocolo. É também a tela que consome o serviço externo do projeto: mostra a previsão do tempo antes de o morador fechar a reserva.

FUNCIONALIDADES

- **Previsão dos próximos 7 dias** vinda da API Open-Meteo, com ícone, máxima, mínima e chance de chuva
- Chance de chuva colorida por faixa: verde abaixo de 40%, amarelo até 70%, vermelho acima disso
- Tocar em um dia do carrossel já seleciona aquela data para a reserva
- Aviso automático ao escolher um dia chuvoso: sugere espaço coberto
- Escolha entre salão de festas, churrasqueira, quadra e espaço gourmet
- Verificação que impede reserva duplicada no mesmo espaço, data e horário
- Lista das reservas do morador com protocolo, status e cancelamento

A previsão resolve um problema concreto: reservar a churrasqueira, convidar os visitantes e só descobrir a chuva no dia. A consulta roda em `Dispatchers.IO` dentro de um `LaunchedEffect` e o estado é um `sealed interface` com três casos — Carregando, Sucesso e Falha — garantindo que nenhuma situação fique sem tratamento visual. Toda reserva nasce com status **Pendente**, refletindo o fluxo real de aprovação pela síndica.

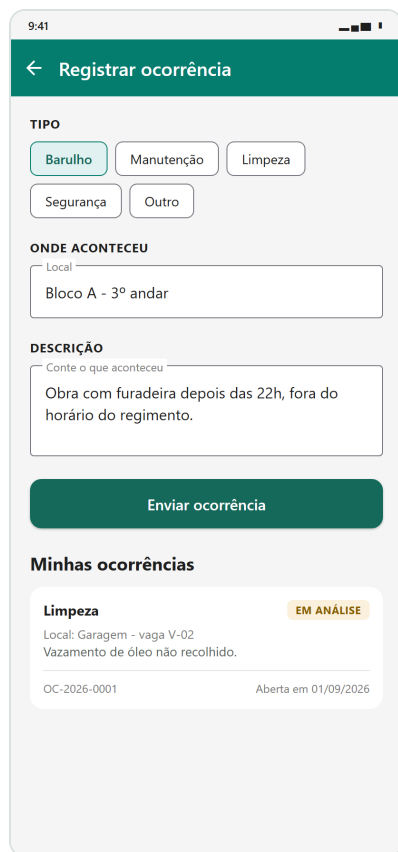


Figura 7 – Tela Registrar ocorrência

TELA 7 DE 11

Registrar ocorrência

ui/telas/TelaOcorrencia.kt

Canal formal para reclamações e pedidos de manutenção, com número de protocolo e histórico.

FUNCIONALIDADES

- Classificação por tipo: barulho, manutenção, limpeza, segurança ou outro
- Campos de local e descrição, ambos obrigatórios
- Geração automática de protocolo no formato OC-2026-0001
- Histórico das ocorrências abertas, com data e status
- Limpeza automática do formulário após o envio

É a face fiscalizatória do **pilar G**: o protocolo dá ao morador um comprovante e à administração um histórico auditável, encerrando o problema do pedido feito verbalmente que ninguém registra.

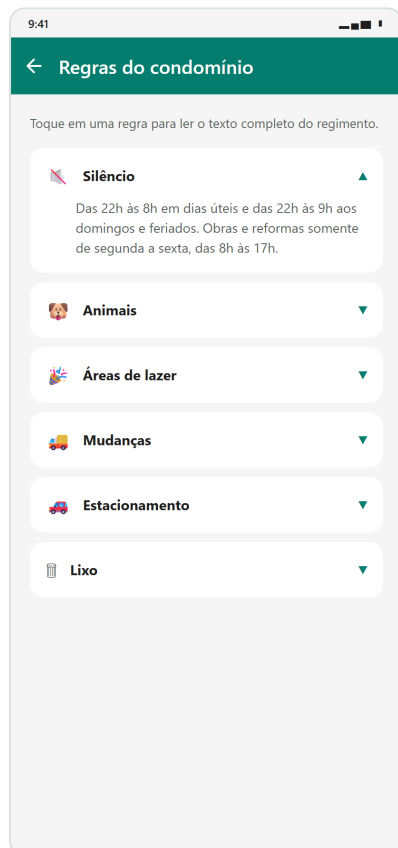


Figura 8 – Tela Regras do condomínio

TELA 8 DE 11

Regras do condomínio

ui/telas/TelaRegras.kt

Regimento interno acessível a qualquer momento, no lugar do documento impresso que fica só na portaria.

FUNCIONALIDADES

- Sete regras: silêncio, animais, áreas de lazer, mudanças, estacionamento, lixo e visitantes
- Cada item expande ao toque, revelando o texto completo
- Ícone indicando se o item está aberto ou fechado

A expansão usa `animateContentSize`, que anima a mudança de altura sem código adicional. Transparência de regras é um item clássico de governança: ninguém pode ser cobrado por uma norma que não conseguia consultar.

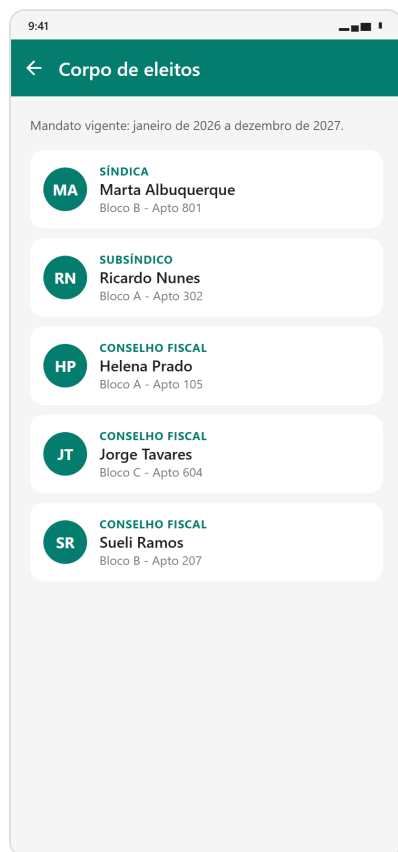


Figura 9 – Tela Corpo de eleitos

TELA 9 DE 11

Corpo de eleitos

ui/telas/TelaEleitos.kt

Mostra quem responde pelo condomínio e onde encontrar cada um dos eleitos.

FUNCIONALIDADES

- Síndica, subsíndico e três membros do conselho fiscal
- Avatar gerado a partir das iniciais do nome
- Cargo, nome e unidade de cada eleito
- Indicação do mandato vigente

Saber quem está no comando é a base da prestação de contas. As iniciais do avatar são calculadas em tempo de execução a partir do nome, dispensando imagens no APK e mantendo o pacote pequeno.

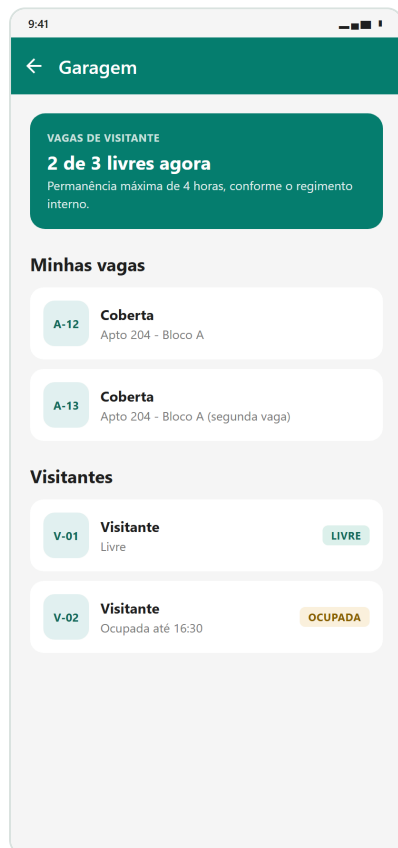


Figura 10 – Tela Garagem

TELA 10 DE 11

Garagem

ui/telas/TelaGaragem.kt

Mapa das vagas do condomínio, separadas por finalidade.

FUNCIONALIDADES

- Contador de vagas de visitante livres no momento
- Vagas da unidade do morador
- Vagas rotativas de visitante, com selo de livre ou ocupada
- Vagas de uso especial: carga de veículo elétrico e acessibilidade

As vagas de carga elétrica reforçam o **pilar ambiental** na infraestrutura do condomínio. O contador de vagas livres é calculado a partir da lista, então acompanha qualquer alteração nos dados.

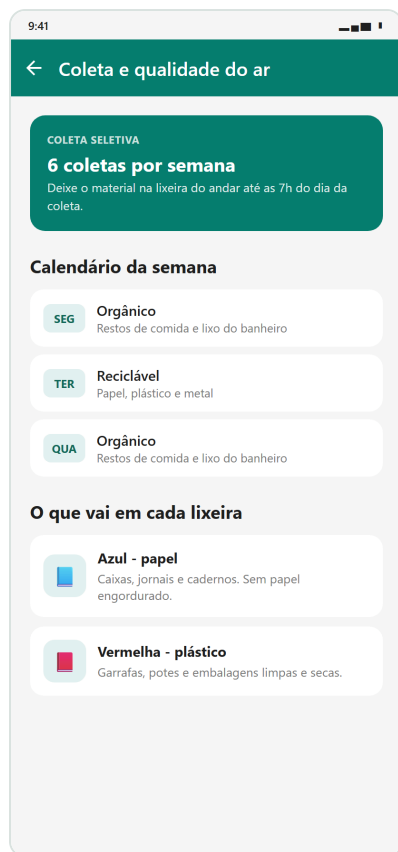


Figura 11 – Tela Coleta sustentável

TELA 11 DE 11

Coleta sustentável

ui/telas/TelaColeta.kt

Pilar ambiental do ESG. Concentra a orientação de descarte do condomínio, hoje espalhada em cartazes coladas na lixeira do andar.

FUNCIONALIDADES

- Calendário semanal informando o que é recolhido em cada dia
- Guia de separação por cor de lixeira: papel, plástico, metal e vidro
- Orientação de descarte especial para pilhas, baterias e lâmpadas
- Horário limite para deixar o material na lixeira do andar

Separar corretamente reduz a contaminação dos recicláveis, principal causa de rejeito na triagem. A tela conversa com a pauta de **coleta porta a porta** em votação na assembleia digital, ligando o pilar ambiental ao de governança.

5. Endereço do serviço consumido

O aplicativo consome a **Open-Meteo Forecast API**, serviço meteorológico público e gratuito, que não exige cadastro nem chave de acesso.

Onde entra no app: na tela de *Reservar espaço*. Antes de confirmar a reserva da churrasqueira, da quadra ou da área externa, o morador vê a previsão dos próximos sete dias e a chance de chuva de cada um. Ao escolher uma data com risco alto, o aplicativo avisa e sugere um espaço coberto — evitando que ele descubra a chuva depois de já ter convidado os visitantes.

ENDEREÇO BASE

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
```

REQUISIÇÃO FEITA PELO APLICATIVO

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-23.5505&longitude=-46.6333&daily=weather_code,temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max&timezone=America%2FSao_Paulo&forecast_days=7
```

RESPOSTA (TRECHO)

```
{
  "latitude": -23.55,
  "longitude": -46.61,
  "daily": {
```

```
"time": ["2026-09-01", "2026-09-02", "2026-09-03"],
"weather_code": [80, 51, 3],
"temperature_2m_max": [24.1, 22.4, 25.0],
"temperature_2m_min": [16.2, 15.1, 16.4],
"precipitation_probability_max": [75, 55, 20]
}
}
```

ASPECTO	DETALHE
Documentação	https://open-meteo.com/en/docs
Autenticação	Não exige chave de API nem cadastro
Protocolo	HTTPS, resposta em JSON
Implementação	<code>dados/PrevisaoApi.kt</code>
Consumida em	<code>ui/telas/TelaReserva.kt</code> (tela 6)
Permissão	<code>android.permission.INTERNET</code> declarada no Manifest
Tratamento de erro	Tela exibe carregamento, mensagem de falha e botão "Tentar de novo"

O campo `weather_code` segue a tabela WMO e é convertido em ícone e descrição em português (céu limpo, nublado, garoa, chuva, trovoadas). Já o `precipitation_probability_max` define o aviso mostrado ao morador: abaixo de 40% o tempo é considerado favorável às áreas externas, entre 40% e 70% o app sugere um plano B, e acima disso recomenda um espaço coberto.